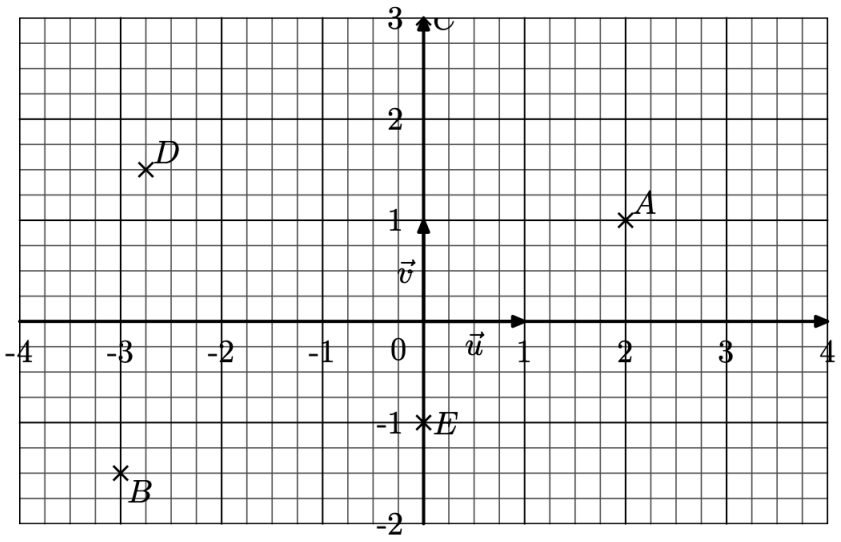
Quiz 4A

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

EXERCISE 1

On considère le plan complexe muni d'un repère $(O;\vec{u};\vec{v})$ orthonormé direct et les cinq points représentés ci-dessous :



1. Déterminer les écritures algébriques des affixes des points A, B, C, D, E.

.....

.....

.....

.....

2. Placer dans le plan les points F, G, H et I d'affixes respectives z_1, z_2, z_3 et z_4 définies par :

$$z_1 = 3 - i \; ; \quad z_2 = \frac{3}{2}i$$

$$z_3 = -\frac{7}{4} + 2i \; ; \quad z_4 = \frac{3}{2} + \frac{9}{4}i$$

3. Déterminer l'affixe du milieu du segment $[EF]$.

.....

.....

.....

.....

.....

EXERCISE 2

Soit le point A ayant pour affixe $z_A = -5 + 3i$.

Soit f la transformation du plan qui à tout point M d'affixe $z \neq -3$, associe le point M' d'affixe

$$z' = \frac{1}{3+z}.$$

Soit A' l'image de A par f. Donner l'affixe de A' sous sa forme algébrique.

EXERCISE 3 Soient trois points A, B et C ayant pour affixe, respectivement,

$$z_A = -6 + 4i, \quad z_B = 4 - 5i, \quad z_C = -3 + 5i.$$

Déterminer l'affixe du point D pour que $ABDC$ soit un parallélogramme.

EXERCISE 4 Soient les points C et M ayant pour affixe respectivement

$$z_C = -5 - 10i, \quad z_M = -10 - 14i.$$

Calculez le rayon du cercle de centre C et passant par M.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

EXERCISE 5

Soit $z_1 = -6 + i$ et $z_2 = 5 + 2\sqrt{3}i$.

Montrer que $\frac{z_1}{z_2}$ appartient à l'ensemble $\mathbb{U}$.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIN ! 

Corrigé

1. Exercice E.1



2. Transformation

$$z_A = -5+3i, \qquad z_{A'} = \frac{1}{3+z_A} = \frac{1}{3+(-5+3i)} = \frac{1}{-2+3i}.$$

$$z_{A'} = \frac{1}{-2+3i}\cdot\frac{-2-3i}{-2-3i} = \frac{-2-3i}{4+9} = \frac{-2}{13} - \frac{3}{13}i.$$

3. Parallélogramme

Si $ABDC$ est un parallélogramme, alors

$$z_D = z_B + z_C - z_A.$$

$$z_D = (4-5i)+(-3+5i)-(-6+4i) = 7-4i.$$

4. Rayon du cercle

$$r = |z_M - z_C| = |(-10-14i)-(-5-10i)| = |-5-4i| = \sqrt{(-5)^2+(-4)^2} = \sqrt{41}.$$

5. Appartenance à $\mathbb{U}$

$$z_1 = -6+i, \quad z_2 = 5+2\sqrt{3}\,i, \quad \frac{z_1}{z_2}\in\mathbb{U} \iff \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = 1.$$

$$|z_1| = \sqrt{(-6)^2+1^2} = \sqrt{37}, \qquad |z_2| = \sqrt{5^2+(2\sqrt{3})^2} = \sqrt{25+12} = \sqrt{37}.$$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{37}}{\sqrt{37}} = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{z_1}{z_2}\in\mathbb{U}.$$